DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO (PRD)

Plataforma móvil para la administración integral de campeonatos de fútbol DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO (PRD)

Plataforma móvil para la administración integral de campeonatos de fútbol

Versión: 2.0
Estado: Requerimientos funcionales ajustados y pendientes de validación técnica.
Tipo de producto: Plataforma SaaS multiempresa, con aplicación móvil multiplataforma y backend centralizado.
Modelo de operación: Múltiples organizadores independientes, múltiples torneos, categorías y temporadas simultáneas.

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se propone desarrollar una plataforma tecnológica para administrar integralmente campeonatos de fútbol, permitiendo que múltiples organizaciones independientes creen, configuren y administren sus propios torneos.

Cada organizador podrá administrar diferentes temporadas, categorías y campeonatos simultáneamente, con sus respectivas reglas, equipos, jugadores, grupos, canchas, calendarios, partidos, resultados, sanciones y movimientos financieros.

La plataforma contará con una aplicación móvil que permitirá a administradores y árbitros registrar los acontecimientos de los partidos, mientras que los delegados podrán consultar información pública del campeonato y la información privada correspondiente a sus equipos.

El sistema automatizará el cálculo de posiciones, estadísticas deportivas, clasificaciones a fases finales, sanciones disciplinarias y obligaciones económicas.

1.1. Objetivo general

Construir una plataforma SaaS escalable que permita a diferentes organizadores gestionar sus campeonatos de fútbol desde una misma infraestructura tecnológica, garantizando independencia de información, seguridad, trazabilidad y automatización de los procesos deportivos y administrativos.

1.2. Objetivos específicos

1. **Administrar múltiples organizadores independientes.**
2. **Gestionar múltiples temporadas, torneos y categorías.**
3. **Registrar equipos, jugadores y delegados.**
4. **Configurar grupos y fases de competición.**
5. **Programar partidos en una o varias canchas.**
6. **Permitir que administradores y árbitros diligencien las planillas.**
7. **Registrar resultados, goles, tarjetas e incidencias.**

8. **Administrar fases eliminatorias y finales.**
9. **Calcular automáticamente las tablas de posiciones.**
10. **Gestionar sanciones deportivas y económicas.**
11. **Registrar pagos efectivamente recibidos.**
12. **Generar estadísticas de jugadores y equipos.**
13. **Permitir a los delegados consultar la información pública de todo el torneo.**
14. **Mantener la privacidad de la información administrativa y financiera.**

2. MODELO DE NEGOCIO Y ESTRUCTURA MULTIEMPRESA

2.1. Modelo SaaS multi-tenant

La plataforma permitirá que diferentes organizadores utilicen el mismo aplicativo sin compartir información privada entre ellos.

Cada organizador tendrá un espacio independiente dentro de la plataforma.

Ejemplo:

- **Organizador A: administra la Liga Municipal.**
- **Organizador B: administra el Torneo Empresarial.**
- **Organizador C: administra la Copa Regional.**

Cada organizador podrá crear:

- **Una o varias temporadas.**
- **Uno o varios torneos por temporada.**
- **Una o varias categorías por torneo.**
- **Diferentes grupos dentro de cada categoría.**
- **Fases de grupos, eliminatorias y finales.**

La arquitectura deberá garantizar aislamiento de información por organizador.

2.2. Jerarquía funcional

La estructura principal del producto será:

Plataforma → Organizador → Temporada → Torneo → Categoría → Fase → Grupo → Partido.

Esta jerarquía deberá reflejarse en la base de datos y en los permisos de acceso.

Un organizador podrá tener diferentes torneos en ejecución simultáneamente, incluso cuando compartan equipos, jugadores o instalaciones, siempre que las reglas de cada competición lo permitan.

2.3. Roles del sistema

Rol	Alcance	Funciones

Superadministrador de plataforma	**Toda la plataforma**	**Gestionar organizadores, planes, configuración global y soporte**
Administrador del organizador	**Organización**	**Administrar temporadas, torneos, categorías y usuarios**
Administrador del torneo	**Torneo asignado**	**Administrar equipos, grupos, programación, planillas, sanciones y resultados**
Árbitro	**Partidos asignados**	**Registrar alineaciones, eventos, incidencias y resultados**
Delegado	**Equipo asociado**	**Consultar información pública y privada autorizada de su equipo**
Usuario público	**Información publicada**	**Consultar calendario, resultados, posiciones y estadísticas públicas**

Los permisos deberán ser configurables y asignables por organización, torneo, categoría y partido según corresponda.

3. ALCANCE FUNCIONAL DEL PRODUCTO

La aplicación tendrá los siguientes módulos:

1. **Administración de organizadores.**
2. **Administración de temporadas.**
3. **Administración de torneos.**
4. **Administración de categorías.**
5. **Inscripción de equipos.**
6. **Inscripción de jugadores.**
7. **Administración de grupos.**
8. **Administración de fases deportivas.**
9. **Administración de canchas.**
10. **Programación de partidos.**
11. **Planilla digital del partido.**
12. **Administración de árbitros.**
13. **Registro y oficialización de resultados.**
14. **Tabla de posiciones.**
15. **Eliminatorias y fases finales.**
16. **Estadísticas y destacados.**

17. **Configuración de sanciones.**
18. **Gestión de cargos y pagos recibidos.**
19. **Usuarios, roles y permisos.**
20. **Auditoría y trazabilidad.**

Se elimina del alcance funcional inicial la operación sin conexión y la exportación de información a Excel o PDF.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-01. Administración de organizadores

El sistema permitirá registrar diferentes organizaciones independientes.

Datos:

- **Nombre o razón social.**
- **Nombre comercial.**
- **Identificación tributaria, cuando aplique.**
- **Dirección.**
- **Ciudad.**
- **País.**
- **Teléfono.**
- **Correo electrónico.**
- **Logotipo.**
- **Estado de la organización.**
- **Administrador principal.**
- **Fecha de creación.**

Funciones:

- **Crear organizadores.**
- **Consultar y editar información.**
- **Activar y desactivar organizaciones.**
- **Asignar administradores.**
- **Consultar torneos administrados.**
- **Controlar el acceso a la información de cada organización.**

Reglas de negocio:

- **Cada organizador tendrá un identificador único.**
- **Los datos privados de una organización no podrán ser consultados por usuarios de otra.**
- **Los administradores solo podrán gestionar organizaciones a las que estén asignados.**
- **La desactivación de una organización no eliminará su información histórica.**

RF-02. Administración de temporadas

El sistema permitirá crear múltiples temporadas para cada organizador.

Datos:

- **Nombre.**
- **Año o período.**
- **Fecha de inicio.**
- **Fecha de finalización.**
- **Estado.**

Una temporada podrá contener varios torneos simultáneos.

RF-03. Administración de torneos

El sistema permitirá crear y administrar diferentes torneos dentro de una temporada.

Datos:

- **Nombre.**
- **Descripción.**
- **Temporada.**
- **Organizador.**
- **Reglamento.**
- **Fecha de inicio y finalización.**
- **Modalidad.**
- **Estado.**
- **Configuración deportiva.**
- **Configuración disciplinaria.**
- **Configuración financiera.**

Estados:

- **Borrador.**
- **Inscripciones abiertas.**
- **En preparación.**
- **En curso.**
- **Suspendido.**
- **Finalizado.**
- **Archivado.**

Cada torneo tendrá reglas independientes.

RF-04. Administración de categorías

El sistema permitirá crear múltiples categorías dentro de un torneo.

Ejemplos:

- **Primera A.**
- **Primera B.**
- **Veteranos.**
- **Sub-17.**
- **Femenino.**
- **Libre.**

Cada categoría podrá tener:

- **Equipos participantes.**
- **Grupos independientes.**
- **Formato de competición.**
- **Canchas habilitadas.**
- **Calendario propio.**
- **Reglas específicas.**
- **Fases finales independientes.**

Un mismo organizador podrá administrar varias categorías de diferentes torneos y temporadas simultáneamente.

RF-05. Inscripción de equipos

Permitirá registrar equipos dentro de una categoría específica.

Datos:

- **Nombre.**
- **Nombre corto.**
- **Escudo.**
- **Delegado.**
- **Teléfono.**
- **Correo.**
- **Categoría.**
- **Estado de inscripción.**

Reglas:

- **Un equipo podrá participar en diferentes torneos o temporadas.**
- **Cada participación tendrá una inscripción independiente.**
- **Se conservará el historial de participación.**
- **No se permitirán duplicados dentro de la misma categoría y torneo, según las reglas establecidas.**

RF-06. Inscripción de jugadores

Permitirá registrar jugadores y asociarlos a los equipos participantes.

Datos:

- **Nombres y apellidos.**
- **Tipo y número de documento.**
- **Fecha de nacimiento.**
- **Fotografía.**
- **Número de camiseta.**
- **Posición.**
- **Estado de inscripción.**

Reglas:

- **Una persona podrá participar en diferentes temporadas y torneos.**
- **Cada participación tendrá su propia inscripción.**
- **Se validarán restricciones de participación entre equipos.**

- **Se conservará el historial de sanciones.**
- **Los cambios de equipo no modificarán las planillas históricas.**

RF-07. Administración de grupos

Permitirá crear grupos y asignar equipos.

Funciones:

- **Crear grupos.**
- **Asignar equipos manualmente.**
- **Distribuir equipos de manera automática en una fase inicial, si se habilita.**
- **Consultar integrantes de cada grupo.**
- **Reasignar equipos con autorización.**
- **Definir el formato de competición.**

Un equipo no podrá estar duplicado en un mismo grupo o fase cuando el reglamento lo prohíba.

RF-08. Administración de fases deportivas

Este requerimiento se amplía para soportar diferentes formatos de competición.

El sistema deberá permitir configurar las siguientes fases:

Fase de grupos

- **Todos contra todos.**
- **Una vuelta.**
- **Dos vueltas.**
- **Varias vueltas.**
- **Número de equipos por grupo configurable.**

Fase de clasificación

- **Clasificación por posiciones.**
- **Clasificación de los mejores equipos entre grupos.**
- **Cupos por grupo.**
- **Clasificación mediante criterios deportivos.**
- **Clasificación por puntos y desempates.**

Fase eliminatoria

- **Octavos de final.**
- **Cuartos de final.**
- **Semifinales.**
- **Final.**
- **Partido por tercer puesto.**
- **Otras rondas configurables.**

Formatos eliminatorios:

- **Partido único.**

- **Ida y vuelta.**
- **Eliminación directa.**
- **Llaves configurables.**
- **Definición mediante penales.**
- **Clasificación por marcador global.**

Reglas:

- **El administrador podrá determinar cuántos equipos avanzan de una fase a otra.**
- **El sistema deberá generar automáticamente los enfrentamientos de acuerdo con los clasificados.**
- **Los equipos clasificados podrán ubicarse en llaves mediante criterios configurables.**
- **Se deberán evitar cruces inválidos cuando el reglamento establezca restricciones.**
- **Las llaves deberán actualizarse cuando se oficialicen los resultados.**
- **Los partidos de una fase posterior no podrán oficializarse sin cumplir las condiciones de clasificación.**
- **Los cambios administrativos en clasificados deberán quedar auditados.**

El modelo deberá soportar fases adicionales sin necesidad de modificar la estructura principal de la base de datos.

RF-09. Administración de canchas

Permitirá registrar una o varias canchas.

Datos:

- **Nombre.**
- **Ubicación.**
- **Descripción.**
- **Capacidad, si aplica.**
- **Estado.**
- **Horarios disponibles.**
- **Restricciones.**

Funciones:

- **Registrar canchas.**
- **Definir horarios.**
- **Bloquear franjas horarias.**
- **Asignar partidos.**
- **Consultar disponibilidad.**

Reglas:

- **No se permitirán dos partidos simultáneos en una misma cancha.**
- **Se detectarán cruces de horario de un equipo.**
- **Se podrán utilizar canchas compartidas entre categorías y torneos del mismo organizador.**
- **Los conflictos entre diferentes torneos deberán advertirse cuando utilicen una misma instalación.**

RF-10. Programación de partidos

Permitirá programar partidos según la fase, grupos y disponibilidad de canchas.

Funciones:

- **Crear partidos manualmente.**
- **Generar calendarios automáticamente.**
- **Programar jornadas.**
- **Asignar cancha.**
- **Asignar árbitro.**
- **Definir fecha y hora.**
- **Reprogramar encuentros.**
- **Consultar partidos pendientes.**
- **Cancelar o aplazar encuentros.**

El sistema deberá permitir programar encuentros de fase de grupos y eliminatorias.

Cada partido estará vinculado a una fase y, cuando corresponda, a un grupo o llave.

RF-11. Administración de árbitros

Se incorpora un módulo para registrar árbitros y asignarlos a partidos.

Datos:

- **Nombres y apellidos.**
- **Documento, cuando aplique.**
- **Teléfono.**
- **Correo.**
- **Estado.**
- **Observaciones.**

Funciones:

- **Registrar árbitros.**
- **Asignarlos a partidos.**
- **Consultar su programación.**
- **Consultar historial de partidos dirigidos.**
- **Habilitar o deshabilitar su participación.**
- **Asignar permisos de acceso.**

Un árbitro podrá consultar los partidos que tiene asignados y diligenciar las planillas correspondientes.

El árbitro no tendrá permisos para modificar las reglas del campeonato, administrar pagos ni alterar resultados oficiales de partidos distintos a los que tiene asignados.

RF-12. Planilla digital del partido

El sistema permitirá que tanto el administrador como el árbitro asignado registren la información del encuentro.

Información general:

- **Torneo.**
- **Categoría.**
- **Fase.**
- **Grupo o llave.**
- **Jornada.**
- **Equipos.**
- **Cancha.**
- **Fecha.**
- **Árbitro.**
- **Marcador.**

Alineaciones:

- **Jugadores titulares.**
- **Suplentes.**
- **Número de camiseta.**
- **Capitán.**
- **Sustituciones.**
- **Jugadores no habilitados.**

Eventos:

- **Goles.**
- **Autogoles.**
- **Tarjetas amarillas.**
- **Tarjetas rojas.**
- **Segunda amarilla.**
- **Sustituciones.**
- **Riñas.**
- **Abandono de cancha.**
- **Incomparecencia.**
- **Suspensiones.**
- **Otros eventos personalizados.**

Cada evento tendrá:

- **Tipo.**
- **Minuto.**
- **Período.**
- **Equipo.**
- **Jugador implicado.**
- **Descripción.**
- **Usuario que lo registra.**
- **Fecha de registro.**

Reglas:

- **El marcador se calculará con base en los goles válidos.**
- **Los autogoles tendrán tratamiento independiente.**
- **Los eventos que generen sanciones económicas se relacionarán con su regla correspondiente.**
- **Las incidencias extraordinarias podrán requerir aprobación administrativa.**
- **La planilla tendrá estados de borrador, enviada, en revisión, aprobada y rechazada.**

- **Las modificaciones posteriores deberán quedar auditadas.**

RF-13. Oficialización de resultados

Flujo:

1. **El árbitro o administrador diligencia la planilla.**
2. **El responsable envía la información.**
3. **El sistema valida los datos.**
4. **El administrador revisa.**
5. **El administrador aprueba o rechaza.**
6. **El resultado se oficializa.**
7. **Se actualizan las posiciones, estadísticas y cargos.**
8. **Se actualizan las llaves de clasificación, cuando corresponda.**
9. **Se publica el resultado.**

El administrador podrá registrar directamente partidos sin intervención de un árbitro.

La aprobación del administrador será el mecanismo de oficialización inicial. Las excepciones podrán configurarse en una fase posterior.

RF-14. Consulta de partidos y resultados

Los delegados podrán consultar información pública de todo el torneo, no solamente de su equipo.

Información pública:

- **Calendario completo.**
- **Partidos programados.**
- **Resultados oficializados.**
- **Goleadores.**
- **Tarjetas publicables.**
- **Posiciones.**
- **Estadísticas.**
- **Fases eliminatorias.**
- **Llaves.**
- **Finales.**

Información privada:

- **Datos personales no públicos.**
- **Estado de cuenta de su equipo.**
- **Información administrativa restringida.**
- **Observaciones internas.**
- **Comprobantes y movimientos financieros de terceros.**

El sistema deberá separar claramente los datos públicos de los datos privados.

RF-15. Tabla de posiciones

La tabla de posiciones se calculará automáticamente para cada grupo y categoría.

Datos:

- **PJ.**
- **PG.**
- **PE.**
- **PP.**
- **GF.**
- **GC.**
- **DG.**
- **Puntos deportivos.**
- **Deducciones de puntos.**
- **Puntos netos.**
- **Puntos disciplinarios.**

Fórmula:

Puntos deportivos = (PG × puntos por victoria) + (PE × puntos por empate) + (PP × puntos por derrota).

Puntos netos = puntos deportivos − deducciones aprobadas.

Criterios de desempate configurables:

1. **Puntos netos.**
2. **Diferencia de goles.**
3. **Goles a favor.**
4. **Menor puntuación disciplinaria.**
5. **Mayor número de victorias.**
6. **Resultado entre equipos empatados.**
7. **Partido de desempate.**
8. **Otros criterios definidos por el organizador.**

El orden será configurable por torneo o categoría.

RF-16. Clasificación y llaves eliminatorias

El sistema deberá permitir visualizar gráficamente las llaves de las fases finales.

Funciones:

- **Consultar equipos clasificados.**
- **Visualizar enfrentamientos.**
- **Consultar resultados de ida y vuelta.**
- **Calcular marcador global.**
- **Registrar penales.**
- **Determinar clasificados.**
- **Avanzar equipos a la siguiente ronda.**
- **Visualizar semifinales y finales.**

En caso de empate se aplicarán los criterios definidos en el reglamento.

El sistema deberá permitir distinguir los goles del tiempo reglamentario, tiempo suplementario y definición por penales.

Los penales no se contabilizarán como goles del marcador reglamentario ni como goles de los jugadores en las estadísticas ordinarias, salvo una regla específica.

RF-17. Estadísticas y destacados

Estadísticas de jugadores:

- **Máximo goleador.**
- **Goles por torneo.**
- **Goles por categoría.**
- **Jugadores con más tarjetas amarillas.**
- **Jugadores con más expulsiones.**
- **Jugadores con mayor número de sanciones.**
- **Historial disciplinario.**

Estadísticas de equipos:

- **Equipo con más victorias.**
- **Equipo con mayor cantidad de goles.**
- **Mejor diferencia de goles.**
- **Equipo con más tarjetas.**
- **Mejor juego limpio.**
- **Equipo con más sanciones económicas.**
- **Equipos con deducciones de puntos.**

Los resultados podrán consultarse por torneo, categoría y temporada.

RF-18. Configuración de sanciones

El sistema permitirá configurar sanciones deportivas y económicas.

Tipos de sanciones:

- **Tarjeta amarilla.**
- **Tarjeta roja.**
- **Doble amarilla.**
- **Riñas.**
- **Abandono de cancha.**
- **Incomparecencia.**
- **Conducta antideportiva.**
- **Otras infracciones.**

Cada regla podrá determinar:

- **Valor económico.**
- **Sujeto obligado: jugador, equipo o ambos.**
- **Deducción deportiva.**
- **Suspensión de partidos.**
- **Peso disciplinario.**
- **Vigencia.**
- **Condiciones de aplicación.**

El sistema soportará sanciones automáticas y sanciones manuales.

Deducciones de puntos: modelo combinado

Se manejarán dos modalidades:

A. Deducción automática

Se genera cuando ocurre un evento cuya consecuencia está previamente configurada.

Ejemplo:

- **Abandono de cancha: descuento automático de tres puntos.**
- **Incomparecencia: descuento automático de un punto.**

B. Deducción manual

El administrador podrá registrar una resolución disciplinaria que implique pérdida de puntos.

Ejemplo:

- **Riña colectiva.**
- **Incumplimiento grave del reglamento.**
- **Decisión del comité disciplinario.**

Toda deducción manual deberá registrar:

- **Motivo.**
- **Equipo afectado.**
- **Puntos descontados.**
- **Fecha.**
- **Usuario responsable.**
- **Resolución o evidencia.**
- **Estado de aprobación.**

Las deducciones automáticas que impliquen consecuencias deportivas deberán respetar las condiciones de validez y aprobación definidas por el reglamento. Se conservará la posibilidad de revisión y anulación autorizada.

RF-19. Gestión financiera de sanciones

El sistema permitirá generar cargos económicos tanto a jugadores como a equipos.

Una misma incidencia podrá generar obligaciones independientes para ambos sujetos, si así lo establece el reglamento.

Funciones:

- **Generar cargos automáticos.**
- **Registrar cargos manuales.**
- **Asociar cargos con tarjetas e incidencias.**
- **Registrar responsable del pago.**
- **Consultar saldos.**
- **Consultar historial de cargos.**
- **Anular cargos con autorización.**
- **Registrar pagos recibidos.**

Los valores de las sanciones serán configurables por torneo y categoría, con vigencia histórica.

RF-20. Registro de pagos recibidos

El sistema tendrá como alcance exclusivamente el registro y control de pagos efectivamente recibidos.

No incluirá en el MVP:

- **Pasarela de pago.**
- **Débito automático.**
- **Recaudo bancario integrado.**
- **Procesamiento de tarjetas.**
- **Generación de órdenes de pago en línea.**

Datos del pago:

- **Campeonato.**
- **Categoría.**
- **Equipo o jugador.**
- **Fecha.**
- **Valor recibido.**
- **Medio de pago.**
- **Referencia.**
- **Responsable del registro.**
- **Observación.**
- **Comprobante opcional.**

Medios de pago configurables:

- **Efectivo.**
- **Transferencia.**
- **Consignación.**
- **Otros medios definidos por el organizador.**

Reglas:

- **Solo se registrarán pagos efectivamente recibidos.**
- **Se permitirán pagos parciales.**
- **Un pago podrá distribuirse entre diferentes cargos.**
- **El sistema calculará automáticamente los saldos.**
- **Los pagos confirmados no se eliminarán físicamente.**
- **Los reversos deberán quedar auditados.**
- **Los delegados podrán consultar únicamente las obligaciones de sus equipos.**

RF-21. Administración de usuarios y permisos

El sistema permitirá administrar usuarios a diferentes niveles.

Niveles de acceso:

- **Plataforma.**

- **Organización.**
- **Temporada.**
- **Torneo.**
- **Categoría.**
- **Equipo.**
- **Partido.**

Un usuario podrá tener diferentes roles en distintos torneos.

Ejemplo: una persona podrá ser administrador de un torneo y delegado de un equipo en otro, siempre respetando las reglas de autorización.

RF-22. Auditoría

Se registrarán:

- **Creación y modificación de torneos.**
- **Inscripciones.**
- **Cambios de grupos.**
- **Programación y reprogramación.**
- **Asignación de árbitros.**
- **Eventos de partidos.**
- **Modificaciones de planillas.**
- **Aprobación de resultados.**
- **Sanciones.**
- **Deducciones de puntos.**
- **Cargos económicos.**
- **Pagos.**
- **Cambios de permisos.**

Todos los cambios críticos deberán conservar usuario, fecha, valores anteriores, valores posteriores y motivo cuando corresponda.

5. HISTORIAS DE USUARIO

Se mantienen las historias fundamentales de la versión anterior y se amplían las siguientes para cubrir las nuevas decisiones.

Épica A. Gestión multiempresa

HU-001. Registrar organizador

Como superadministrador de plataforma, quiero registrar una organización independiente para habilitarle un espacio de administración.

Criterios:

- **Cada organización tiene identificador único.**
- **Sus datos quedan aislados de otras organizaciones.**
- **Puede asignarse un administrador principal.**

Prioridad: P0.

HU-002. Administrar temporadas

Como administrador de organización, quiero crear diferentes temporadas para organizar las competiciones por períodos.

Criterios:

- **Una organización puede tener múltiples temporadas.**
- **Una temporada puede contener múltiples torneos.**
- **Se conserva el historial de temporadas finalizadas.**

Prioridad: P0.

HU-003. Administrar torneos y categorías

Como administrador, quiero crear múltiples torneos y categorías para gestionar competiciones simultáneas.

Criterios:

- **Un torneo puede tener varias categorías.**
- **Cada categoría puede tener grupos y fases independientes.**
- **Los resultados de una categoría no afectan otra categoría.**

Prioridad: P0.

Épica B. Competición

HU-004. Crear fases de competición

Como administrador, quiero configurar las fases de un torneo para definir cómo se desarrollará la competición.

Criterios:

- **Se pueden crear fases de grupos y eliminatorias.**
- **Se puede configurar el orden de las fases.**
- **Cada fase tiene sus propios equipos y partidos.**
- **Las reglas son configurables.**

Prioridad: P0.

HU-005. Configurar eliminatorias

Como administrador, quiero configurar las llaves finales para determinar los enfrentamientos de clasificación.

Criterios:

- **Se pueden configurar octavos, cuartos, semifinales y final.**
- **Se puede elegir partido único o ida y vuelta.**
- **El sistema identifica automáticamente a los clasificados.**
- **Se permite configurar definición por penales.**

Prioridad: P0.

HU-006. Avanzar equipos a la siguiente ronda

Como administrador, quiero que los resultados oficiales actualicen las llaves para evitar realizar manualmente los cruces.

Criterios:

- **Al oficializar un resultado, se determina el clasificado.**
- **El equipo clasificado se ubica en la siguiente llave.**
- **Los cambios administrativos quedan auditados.**
- **No se avanza un equipo con resultado pendiente de aprobación.**

Prioridad: P0.

Épica C. Árbitros

HU-007. Registrar árbitros

Como administrador, quiero registrar árbitros para asignarlos a los encuentros.

Criterios:

- **Se almacenan sus datos básicos.**
- **Pueden habilitarse y deshabilitarse.**
- **Se conserva su historial de partidos.**

Prioridad: P0.

HU-008. Asignar árbitro

Como administrador, quiero asignar un árbitro a un partido para que sea responsable de su planilla.

Criterios:

- **El árbitro debe estar activo.**
- **El partido aparece en su agenda.**
- **Se advierten conflictos de programación.**
- **Se registra la asignación.**

Prioridad: P0.

HU-009. Diligenciar planilla como árbitro

Como árbitro asignado, quiero registrar los eventos de un partido desde mi teléfono para documentar el desarrollo del encuentro.

Criterios:

- **Solo puedo acceder a los partidos asignados.**
- **Puedo registrar alineaciones, goles, tarjetas e incidencias.**
- **Puedo enviar la planilla para revisión.**

- **No puedo modificar las reglas ni oficializar el resultado.**

Prioridad: P0.

Épica D. Consulta pública

HU-010. Consultar todo el torneo

Como delegado, quiero consultar la información pública de todos los equipos y partidos para conocer el desarrollo general de la competición.

Criterios:

- **Puedo consultar resultados y calendario.**
- **Puedo consultar posiciones de todos los grupos.**
- **Puedo consultar goleadores y estadísticas.**
- **No puedo consultar información privada de otros equipos.**

Prioridad: P0.

Épica E. Sanciones y finanzas

HU-011. Generar sanción a jugador o equipo

Como administrador, quiero aplicar sanciones económicas a jugadores, equipos o ambos para cumplir el reglamento.

Criterios:

- **El sujeto obligado queda identificado.**
- **La tarifa se toma de la regla vigente.**
- **Se genera un cargo independiente por cada obligación.**
- **No se duplican cargos.**

Prioridad: P0.

HU-012. Registrar deducción automática de puntos

Como sistema, quiero aplicar las deducciones configuradas cuando se cumplan las condiciones para mantener actualizada la clasificación.

Criterios:

- **Se identifica el evento que origina la deducción.**
- **Se verifica su validez.**
- **Se registra la deducción.**
- **Se actualiza la tabla de posiciones.**
- **Se permite revisión y reversión autorizada.**

Prioridad: P0.

HU-013. Registrar deducción manual de puntos

Como administrador autorizado, quiero aplicar una deducción de puntos por resolución disciplinaria.

Criterios:

- **Se registra el motivo.**
- **Se identifica el equipo.**
- **Se registra el número de puntos descontados.**
- **Se registra la aprobación y evidencia cuando corresponda.**
- **La tabla se recalcula.**

Prioridad: P0.

HU-014. Registrar pago recibido

Como administrador, quiero registrar un pago que ya fue recibido para actualizar las obligaciones financieras.

Criterios:

- **Se registra el valor recibido.**
- **Se identifica el jugador o equipo.**
- **Se pueden aplicar pagos parciales.**
- **Se actualiza el saldo.**
- **Se conserva el historial.**

Prioridad: P0.

Épica F. Operación y seguridad

HU-015. Administrar múltiples torneos

Como administrador de organización, quiero trabajar simultáneamente en diferentes torneos y categorías para gestionar todas mis competiciones desde una sola cuenta.

Criterios:

- **Puedo cambiar de torneo.**
- **Cada torneo conserva su información.**
- **Los permisos se aplican según el contexto seleccionado.**
- **No se mezclan resultados ni sanciones.**

Prioridad: P0.

HU-016. Consultar auditoría

Como administrador, quiero consultar el historial de cambios para verificar la integridad de la información.

Criterios:

- **Se identifica quién realizó cada operación.**
- **Se visualizan los cambios anteriores y posteriores.**
- **Se puede filtrar por torneo, partido y usuario.**

- **No se permite alterar registros de auditoría.**

Prioridad: P0.

6. ARQUITECTURA DE SOFTWARE RECOMENDADA

6.1. Modelo arquitectónico

Se recomienda una arquitectura SaaS multi-tenant basada en:

- **Aplicación móvil.**
- **Backend centralizado.**
- **API REST.**
- **Base de datos PostgreSQL.**
- **Almacenamiento de archivos.**
- **Servicio de autenticación.**
- **Servicio de notificaciones.**

6.2. Separación por dominios

Se recomienda organizar el backend en los siguientes módulos:

1. **Identity & Access Management.**
2. **Organizations.**
3. **Seasons.**
4. **Championships.**
5. **Categories.**
6. **Teams & Players.**
7. **Competition Management.**
8. **Venues & Scheduling.**
9. **Referees.**
10. **Match Management.**
11. **Match Events.**
12. **Standings & Statistics.**
13. **Disciplinary Management.**
14. **Financial Management.**
15. **Audit Management.**

La recomendación inicial es un monolito modular con separación clara de dominios, preparado para evolucionar a servicios independientes cuando el volumen de operación lo justifique.

6.3. Tecnologías recomendadas

Componente	Tecnología
Aplicación móvil	Flutter

Backend	**NestJS / TypeScript**
Base de datos	**PostgreSQL**
Autenticación	**OAuth 2.0 / OpenID Connect**
API	**REST**
Archivos	**Almacenamiento compatible con S3**
Infraestructura	**Nube administrada**
Notificaciones	**Firebase Cloud Messaging y servicio equivalente para iOS**

6.4. Operación en línea

La aplicación requerirá conexión a internet para ejecutar operaciones y consultar información actualizada.

No se contempla sincronización offline en el MVP.

Se deberán implementar:

- **Manejo de errores de conectividad.**
- **Reintentos seguros.**
- **Prevención de operaciones duplicadas.**
- **Confirmaciones de guardado.**
- **Control de concurrencia.**
- **Protección ante pérdida de conexión durante una operación.**

7. ESTRUCTURA ACTUALIZADA DE LA BASE DE DATOS

Se recomienda PostgreSQL con un modelo multi-tenant.

La principal modificación respecto a la versión 1.0 consiste en introducir las entidades `organizations`, `seasons`, `tournaments`, `categories` y `competition_phases`, además de fortalecer las relaciones de seguridad y aislamiento.

7.1. Modelo jerárquico

None

```
PLATFORM
  |
  |--- ORGANIZATION A
  |       |
  |       |--- SEASON 2026
  |       |       |
  |       |       |--- TOURNAMENT 1
  |       |       |       |
  |       |       |       |--- CATEGORY A
  |       |       |       |       |
  |       |       |       |       |--- GROUPS
  |       |       |       |       |--- PHASES
  |       |       |       |       |--- MATCHES
  |       |       |       |
  |       |       |       |--- CATEGORY B
  |       |       |
  |       |       |--- TOURNAMENT 2
  |       |
  |       |--- SEASON 2027
  |
```

```
|--- ORGANIZATION B
        |
        |--- SEASON 2026
               |
               |--- TOURNAMENT 1
```

7.2. Entidades nuevas

A. `organizations`

- `id` **UUID PK.**
- `legal_name` **VARCHAR(200).**
- `commercial_name` **VARCHAR(150).**
- `tax_id` **VARCHAR(50).**
- `address` **TEXT.**
- `city` **VARCHAR(100).**
- `country` **VARCHAR(100).**
- `phone` **VARCHAR(30).**
- `email` **VARCHAR(255).**
- `logo_url` **TEXT.**
- `status` **VARCHAR(20).**
- `created_at` **TIMESTAMPTZ.**
- `updated_at` **TIMESTAMPTZ.**

B. `organization_memberships`

- `id` **UUID PK.**
- `organization_id` **UUID FK.**
- `user_id` **UUID FK.**
- `membership_status` **VARCHAR(20).**
- `joined_at` **TIMESTAMPTZ.**

Relaciona los usuarios con las organizaciones a las que tienen acceso.

C. `seasons`

- `id` **UUID PK.**
- `organization_id` **UUID FK.**
- `name` **VARCHAR(100).**

- `year` INTEGER.
- `start_date` DATE.
- `end_date` DATE.
- `status` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

D. `tournaments`

- `id` UUID PK.
- `organization_id` UUID FK.
- `season_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(150).
- `description` TEXT.
- `competition_format` VARCHAR(40).
- `status` VARCHAR(30).
- `start_date` DATE.
- `end_date` DATE.
- `timezone` VARCHAR(60).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

E. `categories`

- `id` UUID PK.
- `tournament_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(100).
- `description` TEXT.
- `format` VARCHAR(40).
- `status` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Cada torneo podrá contener múltiples categorías.

F. `competition_phases`

- `id` UUID PK.
- `category_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(100).
- `phase_type` VARCHAR(30).
- `phase_order` INTEGER.
- `qualification_rules` JSONB.
- `configuration` JSONB.
- `status` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Tipos:

- GROUP_STAGE.
- QUALIFICATION.

- ROUND_OF_32.
- ROUND_OF_16.
- QUARTER_FINAL.
- SEMI_FINAL.
- THIRD_PLACE.
- FINAL.
- CUSTOM.

G. `competition_brackets`

- `id` UUID PK.
- `phase_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(100).
- `bracket_type` VARCHAR(30).
- `leg_type` VARCHAR(20).
- `status` VARCHAR(20).

H. `bracket_positions`

- `id` UUID PK.
- `bracket_id` UUID FK.
- `position_number` INTEGER.
- `match_id` UUID FK, nullable.
- `source_type` VARCHAR(30).
- `source_reference` VARCHAR(100), nullable.
- `team_entry_id` UUID FK, nullable.
- `advancement_status` VARCHAR(20).

Esta entidad permitirá representar las posiciones de las llaves y su procedencia, por ejemplo, primero del grupo A o ganador de una llave anterior.

7.3. Entidades ajustadas

Las tablas de la versión anterior deberán modificarse de la siguiente manera:

Tabla	Modificación
`users`	Se mantiene como identidad global
`roles`	Se amplían los roles de plataforma, organización, árbitro y consulta
`user_roles`	Se agrega ámbito organizacional, torneo y categoría

`teams`	Se mantiene como entidad independiente
`team_entries`	Se vincula con `categories`
`players`	Se mantiene como persona independiente
`player_registrations`	Se vincula con la inscripción del equipo y torneo
`groups`	Se vincula con `competition_phases`
`group_memberships`	Se vincula con la fase y la inscripción del equipo
`matches`	Se vincula con categoría, fase, grupo y llave
`venues`	Se vincula con la organización propietaria o administradora
`match_events`	Se mantiene con identificación del usuario que registra
`sanction_rules`	Se vincula con torneo y categoría
`sanctions`	Se amplía para soportar sanciones automáticas y manuales
`financial_charges`	Permite obligaciones a jugador o equipo
`payments`	Registra exclusivamente pagos recibidos
`audit_logs`	Se amplía con organización, torneo y categoría

7.4. Nuevas tablas operativas

`referees`

- `id` UUID PK.
- `organization_id` UUID FK.
- `user_id` UUID FK, nullable.
- `full_name` VARCHAR(150).
- `document_number` VARCHAR(50), nullable.
- `phone` VARCHAR(30).
- `email` VARCHAR(255).
- `status` VARCHAR(20).

`match_referees`

- `id` UUID PK.
- `match_id` UUID FK.
- `referee_id` UUID FK.
- `referee_role` VARCHAR(30).
- `assigned_at` TIMESTAMPTZ.
- `status` VARCHAR(20).

Permitirá asignar árbitro principal, asistentes y otros responsables.

`disciplinary_deductions`

- `id` UUID PK.
- `category_id` UUID FK.
- `team_entry_id` UUID FK.
- `match_id` UUID FK, nullable.
- `sanction_id` UUID FK, nullable.
- `deduction_type` VARCHAR(20).
- `points` SMALLINT.
- `reason` TEXT.
- `status` VARCHAR(20).
- `approved_by` UUID FK.
- `approved_at` TIMESTAMPTZ.
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Valores de `deduction_type`:

- AUTOMATIC.
- MANUAL.

`match_penalty_shootouts`

- `id` UUID PK.
- `match_id` UUID FK.

- `team_entry_id` UUID FK.
- `sequence_number` INTEGER.
- `player_registration_id` UUID FK, nullable.
- `result` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Permitirá registrar la definición desde el punto penal sin alterar el marcador reglamentario.

`match_legs`

- `id` UUID PK.
- `tie_id` UUID FK.
- `match_id` UUID FK.
- `leg_number` SMALLINT.
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Se recomienda incorporar también una entidad `competition_ties` para agrupar los partidos de ida y vuelta y calcular sus resultados globales.

7.5. Relaciones principales actualizadas

```
None

erDiagram

    ORGANIZATIONS ||--o{ ORGANIZATION_MEMBERSHIPS : has

    USERS ||--o{ ORGANIZATION_MEMBERSHIPS : belongs

    ORGANIZATIONS ||--o{ SEASONS : owns

    SEASONS ||--o{ TOURNAMENTS : contains

    TOURNAMENTS ||--o{ CATEGORIES : contains

    CATEGORIES ||--o{ TEAM_ENTRIES : registers

    TEAMS ||--o{ TEAM_ENTRIES : participates

    CATEGORIES ||--o{ COMPETITION_PHASES : defines

    COMPETITION_PHASES ||--o{ GROUPS : contains

    GROUPS ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : includes
```

```
TEAM_ENTRIES ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : assigned

COMPETITION_PHASES ||--o{ MATCHES : schedules

MATCHES ||--o{ MATCH_EVENTS : records

MATCHES ||--o{ MATCH_LINEUPS : contains

MATCHES ||--o{ MATCH_REFEREES : assigns

REFEREES ||--o{ MATCH_REFEREES : officiates

MATCH_EVENTS ||--o{ SANCTIONS : generates

SANCTIONS ||--o{ DISCIPLINARY_DEDUCTIONS : may_generate

SANCTIONS ||--o{ FINANCIAL_CHARGES : generates

FINANCIAL_CHARGES ||--o{ PAYMENT_ALLOCATIONS : receives

PAYMENTS ||--o{ PAYMENT_ALLOCATIONS : applies

COMPETITION_PHASES ||--o{ COMPETITION_BRACKETS : defines
```

7.6. Consideraciones de aislamiento multi-tenant

Este es uno de los aspectos más importantes de la arquitectura.

Todas las entidades operativas deberán poder relacionarse con una organización mediante relaciones directas o indirectas.

Se recomienda:

- **Utilizar `organization_id` como ámbito de seguridad.**
- **Aplicar PostgreSQL Row-Level Security (RLS) donde resulte conveniente.**
- **Validar los permisos en el backend.**
- **Incorporar restricciones compuestas para impedir referencias entre organizaciones diferentes.**
- **Evitar consultas que puedan devolver información de otro organizador.**
- **Registrar la organización en los logs de auditoría.**
- **Realizar pruebas específicas de aislamiento entre tenants.**

La separación de datos no debe depender exclusivamente de filtros enviados desde la aplicación móvil.

8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Seguridad

- **HTTPS obligatorio.**
- **Autenticación segura.**
- **Control de acceso basado en roles y ámbitos.**
- **Aislamiento entre organizaciones.**
- **Protección de datos personales.**
- **Auditoría de operaciones críticas.**
- **Protección contra acceso horizontal no autorizado.**

Rendimiento

- **Consultas comunes con respuesta objetivo inferior a dos segundos en condiciones normales.**
- **Actualización eficiente de estadísticas.**
- **Procesamiento transaccional de resultados y pagos.**
- **Índices adecuados para consultas por organización, temporada, torneo y categoría.**

Disponibilidad

- **Infraestructura escalable.**
- **Copias de seguridad automáticas.**
- **Monitoreo de disponibilidad.**
- **Registro de errores.**
- **Procedimientos de recuperación.**

Operación en línea

- **Se requiere conexión a internet.**
- **No se desarrollará sincronización offline en el MVP.**
- **Se controlarán errores de conectividad y reintentos.**
- **Se implementará protección contra registros duplicados.**

Privacidad

- **La información pública será diferente de la información privada.**
- **Los delegados podrán consultar los resultados de todos los equipos.**
- **Los datos financieros privados estarán limitados al equipo correspondiente y al personal autorizado.**
- **Los datos personales de jugadores y árbitros no se publicarán automáticamente.**

9. PANTALLAS Y NAVEGACIÓN

9.1. Superadministrador de plataforma

- **Dashboard general.**
- **Organizaciones.**
- **Usuarios.**
- **Configuración global.**
- **Administración de acceso.**
- **Monitoreo.**

9.2. Administrador de organización

- **Dashboard.**
- **Temporadas.**
- **Torneos.**
- **Categorías.**
- **Equipos.**
- **Jugadores.**
- **Árbitros.**
- **Canchas.**
- **Calendarios.**
- **Grupos.**
- **Fases.**
- **Partidos.**
- **Planillas.**
- **Resultados.**
- **Posiciones.**
- **Estadísticas.**
- **Sanciones.**
- **Pagos.**
- **Usuarios.**
- **Auditoría.**

9.3. Árbitro

- **Inicio.**
- **Mis partidos asignados.**
- **Detalle del encuentro.**
- **Alineaciones.**
- **Registro de eventos.**
- **Planilla.**
- **Enviar planilla.**
- **Historial de partidos.**

9.4. Delegado

- **Inicio.**
- **Torneos disponibles.**
- **Mi equipo.**
- **Plantilla.**
- **Calendario general.**
- **Resultados.**
- **Tabla de posiciones.**
- **Fases finales.**
- **Goleadores.**

- **Juego limpio.**
- **Sanciones de mi equipo.**
- **Estado de cuenta de mi equipo.**

10. INDICADORES DEL PRODUCTO

Indicador	Objetivo
Organizaciones activas	**Medir crecimiento comercial**
Torneos simultáneos	**Medir capacidad de operación**
Categorías administradas	**Medir utilización**
Equipos registrados	**Medir adopción**
Partidos con planilla digital	**100% de partidos oficiales**
Resultados actualizados	**Automáticamente tras oficialización**
Errores de cálculo de posiciones	**Cero errores en pruebas de aceptación**
Doble reserva de cancha	**Cero conflictos confirmados**
Cargos duplicados	**Cero duplicados por eventos repetidos**
Pagos correctamente conciliados	**100% de movimientos registrados**

11. FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1. Plataforma multiempresa

- **Autenticación.**
- **Organizaciones.**
- **Roles y permisos.**
- **Temporadas.**
- **Torneos.**
- **Categorías.**

Fase 2. Administración deportiva

- **Equipos.**
- **Jugadores.**
- **Grupos.**
- **Fases de competición.**
- **Canchas.**
- **Programación.**

Fase 3. Partidos y arbitraje

- **Registro de árbitros.**
- **Asignación de partidos.**
- **Planillas.**
- **Goles.**
- **Tarjetas.**
- **Incidencias.**
- **Aprobación de resultados.**

Fase 4. Clasificación y fases finales

- **Tablas de posiciones.**
- **Desempates.**
- **Clasificación automática.**
- **Llaves eliminatorias.**
- **Partidos de ida y vuelta.**
- **Definiciones por penales.**
- **Finales.**

Fase 5. Disciplina y finanzas

- **Tarifas.**
- **Sanciones.**
- **Deducciones automáticas y manuales.**
- **Cargos.**
- **Pagos recibidos.**
- **Estados de cuenta.**

Fase 6. Estadísticas y lanzamiento

- **Goleadores.**
- **Juego limpio.**
- **Estadísticas de equipos.**
- **Consulta pública.**

- **Pruebas integrales.**
- **Despliegue y capacitación.**

12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GENERALES

La primera versión se considerará funcionalmente aceptable cuando:

1. **Dos organizaciones independientes puedan operar sin acceder a los datos privados de la otra.**
2. **Una organización pueda administrar múltiples temporadas y torneos.**
3. **Cada torneo pueda tener múltiples categorías.**
4. **Una categoría pueda tener fases de grupos y eliminatorias.**
5. **Los partidos puedan programarse en diferentes canchas.**
6. **Los administradores puedan diligenciar planillas.**
7. **Los árbitros asignados puedan diligenciar planillas desde sus teléfonos.**
8. **El administrador pueda aprobar resultados.**
9. **Los resultados oficiales actualicen las posiciones.**
10. **Los clasificados avancen correctamente a las fases finales.**
11. **Se puedan registrar sanciones a jugadores y equipos.**
12. **Se soporten deducciones de puntos automáticas y manuales.**
13. **Se puedan registrar pagos recibidos totales y parciales.**
14. **Los delegados puedan consultar los datos públicos del torneo completo.**
15. **Los delegados solo puedan consultar la información financiera privada de su equipo.**
16. **Las operaciones críticas queden auditadas.**
17. **No existan dependencias de funcionamiento offline ni exportaciones de Excel/PDF en el MVP.**

13. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La solución debe desarrollarse como una plataforma SaaS multiempresa, no como una aplicación limitada a un único campeonato.

La arquitectura debe contemplar desde el inicio:

- **Múltiples organizaciones independientes.**
- **Múltiples temporadas y torneos.**
- **Múltiples categorías.**
- **Diferentes fases deportivas.**
- **Administración de árbitros.**
- **Eliminatorias y finales.**
- **Gestión disciplinaria automática y manual.**
- **Gestión financiera de jugadores y equipos.**
- **Consulta pública de toda la competición.**

La recomendación técnica es iniciar con una arquitectura de monolito modular, PostgreSQL y Flutter, garantizando el aislamiento multiempresa desde la primera versión.

Esta estructura permite comercializar la plataforma como un servicio tecnológico para ligas, clubes, empresas organizadoras, instituciones educativas, asociaciones deportivas y entidades que administren campeonatos de fútbol.

El principal valor diferencial será permitir que un mismo sistema administre múltiples organizadores y competiciones, automatizando toda la operación deportiva, disciplinaria y financiera desde una aplicación móvil.

Versión: 2.0
Estado: Requerimientos funcionales ajustados y pendientes de validación técnica.
Tipo de producto: Plataforma SaaS multiempresa, con aplicación móvil multiplataforma y backend centralizado.
Modelo de operación: Múltiples organizadores independientes, múltiples torneos, categorías y temporadas simultáneas.

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se propone desarrollar una plataforma tecnológica para administrar integralmente campeonatos de fútbol, permitiendo que múltiples organizaciones independientes creen, configuren y administren sus propios torneos.

Cada organizador podrá administrar diferentes temporadas, categorías y campeonatos simultáneamente, con sus respectivas reglas, equipos, jugadores, grupos, canchas, calendarios, partidos, resultados, sanciones y movimientos financieros.

La plataforma contará con una aplicación móvil que permitirá a administradores y árbitros registrar los acontecimientos de los partidos, mientras que los delegados podrán consultar información pública del campeonato y la información privada correspondiente a sus equipos.

El sistema automatizará el cálculo de posiciones, estadísticas deportivas, clasificaciones a fases finales, sanciones disciplinarias y obligaciones económicas.

1.1. Objetivo general

Construir una plataforma SaaS escalable que permita a diferentes organizadores gestionar sus campeonatos de fútbol desde una misma infraestructura tecnológica, garantizando independencia de información, seguridad, trazabilidad y automatización de los procesos deportivos y administrativos.

1.2. Objetivos específicos

1. Administrar múltiples organizadores independientes.
2. Gestionar múltiples temporadas, torneos y categorías.
3. Registrar equipos, jugadores y delegados.
4. Configurar grupos y fases de competición.
5. Programar partidos en una o varias canchas.
6. Permitir que administradores y árbitros diligencien las planillas.
7. Registrar resultados, goles, tarjetas e incidencias.
8. Administrar fases eliminatorias y finales.
9. Calcular automáticamente las tablas de posiciones.
10. Gestionar sanciones deportivas y económicas.
11. Registrar pagos efectivamente recibidos.

12. Generar estadísticas de jugadores y equipos.
13. Permitir a los delegados consultar la información pública de todo el torneo.
14. Mantener la privacidad de la información administrativa y financiera.

2. MODELO DE NEGOCIO Y ESTRUCTURA MULTIEMPRESA

2.1. Modelo SaaS multi-tenant

La plataforma permitirá que diferentes organizadores utilicen el mismo aplicativo sin compartir información privada entre ellos.

Cada organizador tendrá un espacio independiente dentro de la plataforma.

Ejemplo:

- Organizador A: administra la Liga Municipal.
- Organizador B: administra el Torneo Empresarial.
- Organizador C: administra la Copa Regional.

Cada organizador podrá crear:

- Una o varias temporadas.
- Uno o varios torneos por temporada.
- Una o varias categorías por torneo.
- Diferentes grupos dentro de cada categoría.
- Fases de grupos, eliminatorias y finales.

La arquitectura deberá garantizar aislamiento de información por organizador.

2.2. Jerarquía funcional

La estructura principal del producto será:

Plataforma → Organizador → Temporada → Torneo → Categoría → Fase → Grupo → Partido.

Esta jerarquía deberá reflejarse en la base de datos y en los permisos de acceso.

Un organizador podrá tener diferentes torneos en ejecución simultáneamente, incluso cuando compartan equipos, jugadores o instalaciones, siempre que las reglas de cada competición lo permitan.

2.3. Roles del sistema

Rol	Alcance	Funciones
Superadministrador de plataforma	Toda la plataforma	Gestionar organizadores, planes, configuración global y soporte
Administrador del organizador	Organización	Administrar temporadas, torneos, categorías y usuarios

Administrador del torneo	Torneo asignado	Administrar equipos, grupos, programación, planillas, sanciones y resultados
Árbitro	Partidos asignados	Registrar alineaciones, eventos, incidencias y resultados
Delegado	Equipo asociado	Consultar información pública y privada autorizada de su equipo
Usuario público	Información publicada	Consultar calendario, resultados, posiciones y estadísticas públicas

Los permisos deberán ser configurables y asignables por organización, torneo, categoría y partido según corresponda.

3. ALCANCE FUNCIONAL DEL PRODUCTO

La aplicación tendrá los siguientes módulos:

1. Administración de organizadores.
2. Administración de temporadas.
3. Administración de torneos.
4. Administración de categorías.
5. Inscripción de equipos.
6. Inscripción de jugadores.
7. Administración de grupos.
8. Administración de fases deportivas.
9. Administración de canchas.
10. Programación de partidos.
11. Planilla digital del partido.
12. Administración de árbitros.
13. Registro y oficialización de resultados.
14. Tabla de posiciones.
15. Eliminatorias y fases finales.
16. Estadísticas y destacados.
17. Configuración de sanciones.
18. Gestión de cargos y pagos recibidos.
19. Usuarios, roles y permisos.
20. Auditoría y trazabilidad.

Se elimina del alcance funcional inicial la operación sin conexión y la exportación de información a Excel o PDF.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-01. Administración de organizadores

El sistema permitirá registrar diferentes organizaciones independientes.

Datos:

- Nombre o razón social.
- Nombre comercial.
- Identificación tributaria, cuando aplique.
- Dirección.
- Ciudad.
- País.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Logotipo.
- Estado de la organización.
- Administrador principal.
- Fecha de creación.

Funciones:

- Crear organizadores.
- Consultar y editar información.
- Activar y desactivar organizaciones.
- Asignar administradores.
- Consultar torneos administrados.
- Controlar el acceso a la información de cada organización.

Reglas de negocio:

- Cada organizador tendrá un identificador único.
- Los datos privados de una organización no podrán ser consultados por usuarios de otra.
- Los administradores solo podrán gestionar organizaciones a las que estén asignados.
- La desactivación de una organización no eliminará su información histórica.

RF-02. Administración de temporadas

El sistema permitirá crear múltiples temporadas para cada organizador.

Datos:

- Nombre.
- Año o período.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Estado.

Una temporada podrá contener varios torneos simultáneos.

RF-03. Administración de torneos

El sistema permitirá crear y administrar diferentes torneos dentro de una temporada.

Datos:

- Nombre.
- Descripción.
- Temporada.
- Organizador.

- Reglamento.
- Fecha de inicio y finalización.
- Modalidad.
- Estado.
- Configuración deportiva.
- Configuración disciplinaria.
- Configuración financiera.

Estados:

- Borrador.
- Inscripciones abiertas.
- En preparación.
- En curso.
- Suspendido.
- Finalizado.
- Archivado.

Cada torneo tendrá reglas independientes.

RF-04. Administración de categorías

El sistema permitirá crear múltiples categorías dentro de un torneo.

Ejemplos:

- Primera A.
- Primera B.
- Veteranos.
- Sub-17.
- Femenino.
- Libre.

Cada categoría podrá tener:

- Equipos participantes.
- Grupos independientes.
- Formato de competición.
- Canchas habilitadas.
- Calendario propio.
- Reglas específicas.
- Fases finales independientes.

Un mismo organizador podrá administrar varias categorías de diferentes torneos y temporadas simultáneamente.

RF-05. Inscripción de equipos

Permitirá registrar equipos dentro de una categoría específica.

Datos:

- Nombre.

- Nombre corto.
- Escudo.
- Delegado.
- Teléfono.
- Correo.
- Categoría.
- Estado de inscripción.

Reglas:

- Un equipo podrá participar en diferentes torneos o temporadas.
- Cada participación tendrá una inscripción independiente.
- Se conservará el historial de participación.
- No se permitirán duplicados dentro de la misma categoría y torneo, según las reglas establecidas.

RF-06. Inscripción de jugadores

Permitirá registrar jugadores y asociarlos a los equipos participantes.

Datos:

- Nombres y apellidos.
- Tipo y número de documento.
- Fecha de nacimiento.
- Fotografía.
- Número de camiseta.
- Posición.
- Estado de inscripción.

Reglas:

- Una persona podrá participar en diferentes temporadas y torneos.
- Cada participación tendrá su propia inscripción.
- Se validarán restricciones de participación entre equipos.
- Se conservará el historial de sanciones.
- Los cambios de equipo no modificarán las planillas históricas.

RF-07. Administración de grupos

Permitirá crear grupos y asignar equipos.

Funciones:

- Crear grupos.
- Asignar equipos manualmente.
- Distribuir equipos de manera automática en una fase inicial, si se habilita.
- Consultar integrantes de cada grupo.
- Reasignar equipos con autorización.
- Definir el formato de competición.

Un equipo no podrá estar duplicado en un mismo grupo o fase cuando el reglamento lo prohíba.

RF-08. Administración de fases deportivas

Este requerimiento se amplía para soportar diferentes formatos de competición.

El sistema deberá permitir configurar las siguientes fases:

Fase de grupos

- Todos contra todos.
- Una vuelta.
- Dos vueltas.
- Varias vueltas.
- Número de equipos por grupo configurable.

Fase de clasificación

- Clasificación por posiciones.
- Clasificación de los mejores equipos entre grupos.
- Cupos por grupo.
- Clasificación mediante criterios deportivos.
- Clasificación por puntos y desempates.

Fase eliminatoria

- Octavos de final.
- Cuartos de final.
- Semifinales.
- Final.
- Partido por tercer puesto.
- Otras rondas configurables.

Formatos eliminatorios:

- Partido único.
- Ida y vuelta.
- Eliminación directa.
- Llaves configurables.
- Definición mediante penales.
- Clasificación por marcador global.

Reglas:

- El administrador podrá determinar cuántos equipos avanzan de una fase a otra.
- El sistema deberá generar automáticamente los enfrentamientos de acuerdo con los clasificados.
- Los equipos clasificados podrán ubicarse en llaves mediante criterios configurables.
- Se deberán evitar cruces inválidos cuando el reglamento establezca restricciones.
- Las llaves deberán actualizarse cuando se oficialicen los resultados.
- Los partidos de una fase posterior no podrán oficializarse sin cumplir las condiciones de clasificación.
- Los cambios administrativos en clasificados deberán quedar auditados.

El modelo deberá soportar fases adicionales sin necesidad de modificar la estructura principal de la base de datos.

RF-09. Administración de canchas

Permitirá registrar una o varias canchas.

Datos:

- Nombre.
- Ubicación.
- Descripción.
- Capacidad, si aplica.
- Estado.
- Horarios disponibles.
- Restricciones.

Funciones:

- Registrar canchas.
- Definir horarios.
- Bloquear franjas horarias.
- Asignar partidos.
- Consultar disponibilidad.

Reglas:

- No se permitirán dos partidos simultáneos en una misma cancha.
- Se detectarán cruces de horario de un equipo.
- Se podrán utilizar canchas compartidas entre categorías y torneos del mismo organizador.
- Los conflictos entre diferentes torneos deberán advertirse cuando utilicen una misma instalación.

RF-10. Programación de partidos

Permitirá programar partidos según la fase, grupos y disponibilidad de canchas.

Funciones:

- Crear partidos manualmente.
- Generar calendarios automáticamente.
- Programar jornadas.
- Asignar cancha.
- Asignar árbitro.
- Definir fecha y hora.
- Reprogramar encuentros.
- Consultar partidos pendientes.
- Cancelar o aplazar encuentros.

El sistema deberá permitir programar encuentros de fase de grupos y eliminatorias.

Cada partido estará vinculado a una fase y, cuando corresponda, a un grupo o llave.

RF-11. Administración de árbitros

Se incorpora un módulo para registrar árbitros y asignarlos a partidos.

Datos:

- Nombres y apellidos.
- Documento, cuando aplique.
- Teléfono.
- Correo.
- Estado.
- Observaciones.

Funciones:

- Registrar árbitros.
- Asignarlos a partidos.
- Consultar su programación.
- Consultar historial de partidos dirigidos.
- Habilitar o deshabilitar su participación.
- Asignar permisos de acceso.

Un árbitro podrá consultar los partidos que tiene asignados y diligenciar las planillas correspondientes.

El árbitro no tendrá permisos para modificar las reglas del campeonato, administrar pagos ni alterar resultados oficiales de partidos distintos a los que tiene asignados.

RF-12. Planilla digital del partido

El sistema permitirá que tanto el administrador como el árbitro asignado registren la información del encuentro.

Información general:

- Torneo.
- Categoría.
- Fase.
- Grupo o llave.
- Jornada.
- Equipos.
- Cancha.
- Fecha.
- Árbitro.
- Marcador.

Alineaciones:

- Jugadores titulares.
- Suplentes.
- Número de camiseta.
- Capitán.
- Sustituciones.
- Jugadores no habilitados.

Eventos:

- Goles.
- Autogoles.
- Tarjetas amarillas.
- Tarjetas rojas.
- Segunda amarilla.
- Sustituciones.
- Riñas.
- Abandono de cancha.
- Incomparecencia.
- Suspensiones.
- Otros eventos personalizados.

Cada evento tendrá:

- Tipo.
- Minuto.
- Período.
- Equipo.
- Jugador implicado.
- Descripción.
- Usuario que lo registra.
- Fecha de registro.

Reglas:

- El marcador se calculará con base en los goles válidos.
- Los autogoles tendrán tratamiento independiente.
- Los eventos que generen sanciones económicas se relacionarán con su regla correspondiente.
- Las incidencias extraordinarias podrán requerir aprobación administrativa.
- La planilla tendrá estados de borrador, enviada, en revisión, aprobada y rechazada.
- Las modificaciones posteriores deberán quedar auditadas.

RF-13. Oficialización de resultados

Flujo:

1. El árbitro o administrador diligencia la planilla.
2. El responsable envía la información.
3. El sistema valida los datos.
4. El administrador revisa.
5. El administrador aprueba o rechaza.
6. El resultado se oficializa.
7. Se actualizan las posiciones, estadísticas y cargos.
8. Se actualizan las llaves de clasificación, cuando corresponda.
9. Se publica el resultado.

El administrador podrá registrar directamente partidos sin intervención de un árbitro.

La aprobación del administrador será el mecanismo de oficialización inicial. Las excepciones podrán configurarse en una fase posterior.

RF-14. Consulta de partidos y resultados

Los delegados podrán consultar información pública de todo el torneo, no solamente de su equipo.

Información pública:

- Calendario completo.
- Partidos programados.
- Resultados oficializados.
- Goleadores.
- Tarjetas publicables.
- Posiciones.
- Estadísticas.
- Fases eliminatorias.
- Llaves.
- Finales.

Información privada:

- Datos personales no públicos.
- Estado de cuenta de su equipo.
- Información administrativa restringida.
- Observaciones internas.
- Comprobantes y movimientos financieros de terceros.

El sistema deberá separar claramente los datos públicos de los datos privados.

RF-15. Tabla de posiciones

La tabla de posiciones se calculará automáticamente para cada grupo y categoría.

Datos:

- PJ.
- PG.
- PE.
- PP.
- GF.
- GC.
- DG.
- Puntos deportivos.
- Deducciones de puntos.
- Puntos netos.
- Puntos disciplinarios.

Fórmula:

Puntos deportivos = (PG × puntos por victoria) + (PE × puntos por empate) + (PP × puntos por derrota).

Puntos netos = puntos deportivos − deducciones aprobadas.

Criterios de desempate configurables:

1. Puntos netos.
2. Diferencia de goles.
3. Goles a favor.
4. Menor puntuación disciplinaria.
5. Mayor número de victorias.
6. Resultado entre equipos empatados.
7. Partido de desempate.
8. Otros criterios definidos por el organizador.

El orden será configurable por torneo o categoría.

RF-16. Clasificación y llaves eliminatorias

El sistema deberá permitir visualizar gráficamente las llaves de las fases finales.

Funciones:

- Consultar equipos clasificados.
- Visualizar enfrentamientos.
- Consultar resultados de ida y vuelta.
- Calcular marcador global.
- Registrar penales.
- Determinar clasificados.
- Avanzar equipos a la siguiente ronda.
- Visualizar semifinales y finales.

En caso de empate se aplicarán los criterios definidos en el reglamento.

El sistema deberá permitir distinguir los goles del tiempo reglamentario, tiempo suplementario y definición por penales.

Los penales no se contabilizarán como goles del marcador reglamentario ni como goles de los jugadores en las estadísticas ordinarias, salvo una regla específica.

RF-17. Estadísticas y destacados

Estadísticas de jugadores:

- Máximo goleador.
- Goles por torneo.
- Goles por categoría.
- Jugadores con más tarjetas amarillas.
- Jugadores con más expulsiones.
- Jugadores con mayor número de sanciones.
- Historial disciplinario.

Estadísticas de equipos:

- Equipo con más victorias.
- Equipo con mayor cantidad de goles.
- Mejor diferencia de goles.
- Equipo con más tarjetas.
- Mejor juego limpio.

- Equipo con más sanciones económicas.
- Equipos con deducciones de puntos.

Los resultados podrán consultarse por torneo, categoría y temporada.

RF-18. Configuración de sanciones

El sistema permitirá configurar sanciones deportivas y económicas.

Tipos de sanciones:

- Tarjeta amarilla.
- Tarjeta roja.
- Doble amarilla.
- Riñas.
- Abandono de cancha.
- Incomparecencia.
- Conducta antideportiva.
- Otras infracciones.

Cada regla podrá determinar:

- Valor económico.
- Sujeto obligado: jugador, equipo o ambos.
- Deducción deportiva.
- Suspensión de partidos.
- Peso disciplinario.
- Vigencia.
- Condiciones de aplicación.

El sistema soportará sanciones automáticas y sanciones manuales.

Deducciones de puntos: modelo combinado

Se manejarán dos modalidades:

A. Deducción automática

Se genera cuando ocurre un evento cuya consecuencia está previamente configurada.

Ejemplo:

- Abandono de cancha: descuento automático de tres puntos.
- Incomparecencia: descuento automático de un punto.

B. Deducción manual

El administrador podrá registrar una resolución disciplinaria que implique pérdida de puntos.

Ejemplo:

- Riña colectiva.
- Incumplimiento grave del reglamento.

- Decisión del comité disciplinario.

Toda deducción manual deberá registrar:

- Motivo.
- Equipo afectado.
- Puntos descontados.
- Fecha.
- Usuario responsable.
- Resolución o evidencia.
- Estado de aprobación.

Las deducciones automáticas que impliquen consecuencias deportivas deberán respetar las condiciones de validez y aprobación definidas por el reglamento. Se conservará la posibilidad de revisión y anulación autorizada.

RF-19. Gestión financiera de sanciones

El sistema permitirá generar cargos económicos tanto a jugadores como a equipos.

Una misma incidencia podrá generar obligaciones independientes para ambos sujetos, si así lo establece el reglamento.

Funciones:

- Generar cargos automáticos.
- Registrar cargos manuales.
- Asociar cargos con tarjetas e incidencias.
- Registrar responsable del pago.
- Consultar saldos.
- Consultar historial de cargos.
- Anular cargos con autorización.
- Registrar pagos recibidos.

Los valores de las sanciones serán configurables por torneo y categoría, con vigencia histórica.

RF-20. Registro de pagos recibidos

El sistema tendrá como alcance exclusivamente el registro y control de pagos efectivamente recibidos.

No incluirá en el MVP:

- Pasarela de pago.
- Débito automático.
- Recaudo bancario integrado.
- Procesamiento de tarjetas.
- Generación de órdenes de pago en línea.

Datos del pago:

- Campeonato.
- Categoría.

- Equipo o jugador.
- Fecha.
- Valor recibido.
- Medio de pago.
- Referencia.
- Responsable del registro.
- Observación.
- Comprobante opcional.

Medios de pago configurables:

- Efectivo.
- Transferencia.
- Consignación.
- Otros medios definidos por el organizador.

Reglas:

- Solo se registrarán pagos efectivamente recibidos.
- Se permitirán pagos parciales.
- Un pago podrá distribuirse entre diferentes cargos.
- El sistema calculará automáticamente los saldos.
- Los pagos confirmados no se eliminarán físicamente.
- Los reversos deberán quedar auditados.
- Los delegados podrán consultar únicamente las obligaciones de sus equipos.

RF-21. Administración de usuarios y permisos

El sistema permitirá administrar usuarios a diferentes niveles.

Niveles de acceso:

- Plataforma.
- Organización.
- Temporada.
- Torneo.
- Categoría.
- Equipo.
- Partido.

Un usuario podrá tener diferentes roles en distintos torneos.

Ejemplo: una persona podrá ser administrador de un torneo y delegado de un equipo en otro, siempre respetando las reglas de autorización.

RF-22. Auditoría

Se registrarán:

- Creación y modificación de torneos.
- Inscripciones.
- Cambios de grupos.
- Programación y reprogramación.

- Asignación de árbitros.
- Eventos de partidos.
- Modificaciones de planillas.
- Aprobación de resultados.
- Sanciones.
- Deducciones de puntos.
- Cargos económicos.
- Pagos.
- Cambios de permisos.

Todos los cambios críticos deberán conservar usuario, fecha, valores anteriores, valores posteriores y motivo cuando corresponda.

5. HISTORIAS DE USUARIO

Se mantienen las historias fundamentales de la versión anterior y se amplían las siguientes para cubrir las nuevas decisiones.

Épica A. Gestión multiempresa

HU-001. Registrar organizador

Como superadministrador de plataforma, quiero registrar una organización independiente para habilitarle un espacio de administración.

Criterios:

- Cada organización tiene identificador único.
- Sus datos quedan aislados de otras organizaciones.
- Puede asignarse un administrador principal.

Prioridad: P0.

HU-002. Administrar temporadas

Como administrador de organización, quiero crear diferentes temporadas para organizar las competiciones por períodos.

Criterios:

- Una organización puede tener múltiples temporadas.
- Una temporada puede contener múltiples torneos.
- Se conserva el historial de temporadas finalizadas.

Prioridad: P0.

HU-003. Administrar torneos y categorías

Como administrador, quiero crear múltiples torneos y categorías para gestionar competiciones simultáneas.

Criterios:

- Un torneo puede tener varias categorías.
- Cada categoría puede tener grupos y fases independientes.
- Los resultados de una categoría no afectan otra categoría.

Prioridad: P0.

Épica B. Competición

HU-004. Crear fases de competición

Como administrador, quiero configurar las fases de un torneo para definir cómo se desarrollará la competición.

Criterios:

- Se pueden crear fases de grupos y eliminatorias.
- Se puede configurar el orden de las fases.
- Cada fase tiene sus propios equipos y partidos.
- Las reglas son configurables.

Prioridad: P0.

HU-005. Configurar eliminatorias

Como administrador, quiero configurar las llaves finales para determinar los enfrentamientos de clasificación.

Criterios:

- Se pueden configurar octavos, cuartos, semifinales y final.
- Se puede elegir partido único o ida y vuelta.
- El sistema identifica automáticamente a los clasificados.
- Se permite configurar definición por penales.

Prioridad: P0.

HU-006. Avanzar equipos a la siguiente ronda

Como administrador, quiero que los resultados oficiales actualicen las llaves para evitar realizar manualmente los cruces.

Criterios:

- Al oficializar un resultado, se determina el clasificado.
- El equipo clasificado se ubica en la siguiente llave.
- Los cambios administrativos quedan auditados.
- No se avanza un equipo con resultado pendiente de aprobación.

Prioridad: P0.

Épica C. Árbitros

HU-007. Registrar árbitros

Como administrador, quiero registrar árbitros para asignarlos a los encuentros.

Criterios:

- Se almacenan sus datos básicos.
- Pueden habilitarse y deshabilitarse.
- Se conserva su historial de partidos.

Prioridad: P0.

HU-008. Asignar árbitro

Como administrador, quiero asignar un árbitro a un partido para que sea responsable de su planilla.

Criterios:

- El árbitro debe estar activo.
- El partido aparece en su agenda.
- Se advierten conflictos de programación.
- Se registra la asignación.

Prioridad: P0.

HU-009. Diligenciar planilla como árbitro

Como árbitro asignado, quiero registrar los eventos de un partido desde mi teléfono para documentar el desarrollo del encuentro.

Criterios:

- Solo puedo acceder a los partidos asignados.
- Puedo registrar alineaciones, goles, tarjetas e incidencias.
- Puedo enviar la planilla para revisión.
- No puedo modificar las reglas ni oficializar el resultado.

Prioridad: P0.

Épica D. Consulta pública

HU-010. Consultar todo el torneo

Como delegado, quiero consultar la información pública de todos los equipos y partidos para conocer el desarrollo general de la competición.

Criterios:

- Puedo consultar resultados y calendario.
- Puedo consultar posiciones de todos los grupos.
- Puedo consultar goleadores y estadísticas.
- No puedo consultar información privada de otros equipos.

Prioridad: P0.

Épica E. Sanciones y finanzas

HU-011. Generar sanción a jugador o equipo

Como administrador, quiero aplicar sanciones económicas a jugadores, equipos o ambos para cumplir el reglamento.

Criterios:

- El sujeto obligado queda identificado.
- La tarifa se toma de la regla vigente.
- Se genera un cargo independiente por cada obligación.
- No se duplican cargos.

Prioridad: P0.

HU-012. Registrar deducción automática de puntos

Como sistema, quiero aplicar las deducciones configuradas cuando se cumplan las condiciones para mantener actualizada la clasificación.

Criterios:

- Se identifica el evento que origina la deducción.
- Se verifica su validez.
- Se registra la deducción.
- Se actualiza la tabla de posiciones.
- Se permite revisión y reversión autorizada.

Prioridad: P0.

HU-013. Registrar deducción manual de puntos

Como administrador autorizado, quiero aplicar una deducción de puntos por resolución disciplinaria.

Criterios:

- Se registra el motivo.
- Se identifica el equipo.
- Se registra el número de puntos descontados.
- Se registra la aprobación y evidencia cuando corresponda.
- La tabla se recalcula.

Prioridad: P0.

HU-014. Registrar pago recibido

Como administrador, quiero registrar un pago que ya fue recibido para actualizar las obligaciones financieras.

Criterios:

- Se registra el valor recibido.
- Se identifica el jugador o equipo.

- Se pueden aplicar pagos parciales.
- Se actualiza el saldo.
- Se conserva el historial.

Prioridad: P0.

Épica F. Operación y seguridad

HU-015. Administrar múltiples torneos

Como administrador de organización, quiero trabajar simultáneamente en diferentes torneos y categorías para gestionar todas mis competiciones desde una sola cuenta.

Criterios:

- Puedo cambiar de torneo.
- Cada torneo conserva su información.
- Los permisos se aplican según el contexto seleccionado.
- No se mezclan resultados ni sanciones.

Prioridad: P0.

HU-016. Consultar auditoría

Como administrador, quiero consultar el historial de cambios para verificar la integridad de la información.

Criterios:

- Se identifica quién realizó cada operación.
- Se visualizan los cambios anteriores y posteriores.
- Se puede filtrar por torneo, partido y usuario.
- No se permite alterar registros de auditoría.

Prioridad: P0.

6. ARQUITECTURA DE SOFTWARE RECOMENDADA

6.1. Modelo arquitectónico

Se recomienda una arquitectura SaaS multi-tenant basada en:

- Aplicación móvil.
- Backend centralizado.
- API REST.
- Base de datos PostgreSQL.
- Almacenamiento de archivos.
- Servicio de autenticación.
- Servicio de notificaciones.

6.2. Separación por dominios

Se recomienda organizar el backend en los siguientes módulos:

1. Identity & Access Management.
2. Organizations.
3. Seasons.
4. Championships.
5. Categories.
6. Teams & Players.
7. Competition Management.
8. Venues & Scheduling.
9. Referees.
10. Match Management.
11. Match Events.
12. Standings & Statistics.
13. Disciplinary Management.
14. Financial Management.
15. Audit Management.

La recomendación inicial es un monolito modular con separación clara de dominios, preparado para evolucionar a servicios independientes cuando el volumen de operación lo justifique.

6.3. Tecnologías recomendadas

Componente	Tecnología
Aplicación móvil	Flutter
Backend	NestJS / TypeScript
Base de datos	PostgreSQL
Autenticación	OAuth 2.0 / OpenID Connect
API	REST
Archivos	Almacenamiento compatible con S3
Infraestructura	Nube administrada
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging y servicio equivalente para iOS

6.4. Operación en línea

La aplicación requerirá conexión a internet para ejecutar operaciones y consultar información actualizada.

No se contempla sincronización offline en el MVP.

Se deberán implementar:

- Manejo de errores de conectividad.
- Reintentos seguros.
- Prevención de operaciones duplicadas.

- Confirmaciones de guardado.
- Control de concurrencia.
- Protección ante pérdida de conexión durante una operación.

7. ESTRUCTURA ACTUALIZADA DE LA BASE DE DATOS

Se recomienda PostgreSQL con un modelo multi-tenant.

La principal modificación respecto a la versión 1.0 consiste en introducir las entidades `organizations`, `seasons`, `tournaments`, `categories` y `competition_phases`, además de fortalecer las relaciones de seguridad y aislamiento.

7.1. Modelo jerárquico

```
None
PLATFORM
  |
  |--- ORGANIZATION A
  |       |
  |       |--- SEASON 2026
  |       |       |
  |       |       |--- TOURNAMENT 1
  |       |       |       |
  |       |       |       |--- CATEGORY A
  |       |       |       |       |
  |       |       |       |       |--- GROUPS
  |       |       |       |       |--- PHASES
  |       |       |       |       |--- MATCHES
  |       |       |       |
  |       |       |       |--- CATEGORY B
  |       |       |
  |       |       |--- TOURNAMENT 2
  |       |
  |       |--- SEASON 2027
  |
  |--- ORGANIZATION B
          |
          |--- SEASON 2026
                  |
                  |--- TOURNAMENT 1
```

7.2. Entidades nuevas

A. `organizations`

- `id` UUID PK.

- `legal_name` VARCHAR(200).
- `commercial_name` VARCHAR(150).
- `tax_id` VARCHAR(50).
- `address` TEXT.
- `city` VARCHAR(100).
- `country` VARCHAR(100).
- `phone` VARCHAR(30).
- `email` VARCHAR(255).
- `logo_url` TEXT.
- `status` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.
- `updated_at` TIMESTAMPTZ.

B. `organization_memberships`

- `id` UUID PK.
- `organization_id` UUID FK.
- `user_id` UUID FK.
- `membership_status` VARCHAR(20).
- `joined_at` TIMESTAMPTZ.

Relaciona los usuarios con las organizaciones a las que tienen acceso.

C. `seasons`

- `id` UUID PK.
- `organization_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(100).
- `year` INTEGER.
- `start_date` DATE.
- `end_date` DATE.
- `status` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

D. `tournaments`

- `id` UUID PK.
- `organization_id` UUID FK.
- `season_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(150).
- `description` TEXT.
- `competition_format` VARCHAR(40).
- `status` VARCHAR(30).
- `start_date` DATE.
- `end_date` DATE.
- `timezone` VARCHAR(60).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

E. `categories`

- `id` UUID PK.
- `tournament_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(100).
- `description` TEXT.
- `format` VARCHAR(40).
- `status` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Cada torneo podrá contener múltiples categorías.

F. `competition_phases`

- `id` UUID PK.
- `category_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(100).
- `phase_type` VARCHAR(30).
- `phase_order` INTEGER.
- `qualification_rules` JSONB.
- `configuration` JSONB.
- `status` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Tipos:

- GROUP_STAGE.
- QUALIFICATION.
- ROUND_OF_32.
- ROUND_OF_16.
- QUARTER_FINAL.
- SEMI_FINAL.
- THIRD_PLACE.
- FINAL.
- CUSTOM.

G. `competition_brackets`

- `id` UUID PK.
- `phase_id` UUID FK.
- `name` VARCHAR(100).
- `bracket_type` VARCHAR(30).
- `leg_type` VARCHAR(20).
- `status` VARCHAR(20).

H. `bracket_positions`

- `id` UUID PK.
- `bracket_id` UUID FK.

- `position_number` INTEGER.
- `match_id` UUID FK, nullable.
- `source_type` VARCHAR(30).
- `source_reference` VARCHAR(100), nullable.
- `team_entry_id` UUID FK, nullable.
- `advancement_status` VARCHAR(20).

Esta entidad permitirá representar las posiciones de las llaves y su procedencia, por ejemplo, primero del grupo A o ganador de una llave anterior.

7.3. Entidades ajustadas

Las tablas de la versión anterior deberán modificarse de la siguiente manera:

Tabla	Modificación
`users`	Se mantiene como identidad global
`roles`	Se amplían los roles de plataforma, organización, árbitro y consulta
`user_roles`	Se agrega ámbito organizacional, torneo y categoría
`teams`	Se mantiene como entidad independiente
`team_entries`	Se vincula con `categories`
`players`	Se mantiene como persona independiente
`player_registrations`	Se vincula con la inscripción del equipo y torneo
`groups`	Se vincula con `competition_phases`
`group_memberships`	Se vincula con la fase y la inscripción del equipo
`matches`	Se vincula con categoría, fase, grupo y llave
`venues`	Se vincula con la organización propietaria o administradora
`match_events`	Se mantiene con identificación del usuario que registra
`sanction_rules`	Se vincula con torneo y categoría
`sanctions`	Se amplía para soportar sanciones automáticas y manuales
`financial_charges`	Permite obligaciones a jugador o equipo
`payments`	Registra exclusivamente pagos recibidos
`audit_logs`	Se amplía con organización, torneo y categoría

7.4. Nuevas tablas operativas

`referees`

- `id` UUID PK.
- `organization_id` UUID FK.
- `user_id` UUID FK, nullable.
- `full_name` VARCHAR(150).
- `document_number` VARCHAR(50), nullable.
- `phone` VARCHAR(30).
- `email` VARCHAR(255).
- `status` VARCHAR(20).

`match_referees`

- `id` UUID PK.
- `match_id` UUID FK.
- `referee_id` UUID FK.
- `referee_role` VARCHAR(30).
- `assigned_at` TIMESTAMPTZ.
- `status` VARCHAR(20).

Permitirá asignar árbitro principal, asistentes y otros responsables.

`disciplinary_deductions`

- `id` UUID PK.
- `category_id` UUID FK.
- `team_entry_id` UUID FK.
- `match_id` UUID FK, nullable.
- `sanction_id` UUID FK, nullable.
- `deduction_type` VARCHAR(20).
- `points` SMALLINT.
- `reason` TEXT.
- `status` VARCHAR(20).
- `approved_by` UUID FK.
- `approved_at` TIMESTAMPTZ.
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Valores de `deduction_type`:

- AUTOMATIC.
- MANUAL.

`match_penalty_shootouts`

- `id` UUID PK.
- `match_id` UUID FK.

- `team_entry_id` UUID FK.
- `sequence_number` INTEGER.
- `player_registration_id` UUID FK, nullable.
- `result` VARCHAR(20).
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Permitirá registrar la definición desde el punto penal sin alterar el marcador reglamentario.

`match_legs`

- `id` UUID PK.
- `tie_id` UUID FK.
- `match_id` UUID FK.
- `leg_number` SMALLINT.
- `created_at` TIMESTAMPTZ.

Se recomienda incorporar también una entidad `competition_ties` para agrupar los partidos de ida y vuelta y calcular sus resultados globales.

7.5. Relaciones principales actualizadas

```
None
erDiagram
    ORGANIZATIONS ||--o{ ORGANIZATION_MEMBERSHIPS : has
    USERS ||--o{ ORGANIZATION_MEMBERSHIPS : belongs
    ORGANIZATIONS ||--o{ SEASONS : owns
    SEASONS ||--o{ TOURNAMENTS : contains
    TOURNAMENTS ||--o{ CATEGORIES : contains
    CATEGORIES ||--o{ TEAM_ENTRIES : registers
    TEAMS ||--o{ TEAM_ENTRIES : participates
    CATEGORIES ||--o{ COMPETITION_PHASES : defines
    COMPETITION_PHASES ||--o{ GROUPS : contains
    GROUPS ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : includes
    TEAM_ENTRIES ||--o{ GROUP_MEMBERSHIPS : assigned
    COMPETITION_PHASES ||--o{ MATCHES : schedules
    MATCHES ||--o{ MATCH_EVENTS : records
    MATCHES ||--o{ MATCH_LINEUPS : contains
    MATCHES ||--o{ MATCH_REFEREES : assigns
    REFEREES ||--o{ MATCH_REFEREES : officiates
    MATCH_EVENTS ||--o{ SANCTIONS : generates
    SANCTIONS ||--o{ DISCIPLINARY_DEDUCTIONS : may_generate
    SANCTIONS ||--o{ FINANCIAL_CHARGES : generates
    FINANCIAL_CHARGES ||--o{ PAYMENT_ALLOCATIONS : receives
    PAYMENTS ||--o{ PAYMENT_ALLOCATIONS : applies
    COMPETITION_PHASES ||--o{ COMPETITION_BRACKETS : defines
```

7.6. Consideraciones de aislamiento multi-tenant

Este es uno de los aspectos más importantes de la arquitectura.

Todas las entidades operativas deberán poder relacionarse con una organización mediante relaciones directas o indirectas.

Se recomienda:

- Utilizar `organization_id` como ámbito de seguridad.
- Aplicar PostgreSQL Row-Level Security (RLS) donde resulte conveniente.
- Validar los permisos en el backend.
- Incorporar restricciones compuestas para impedir referencias entre organizaciones diferentes.
- Evitar consultas que puedan devolver información de otro organizador.
- Registrar la organización en los logs de auditoría.
- Realizar pruebas específicas de aislamiento entre tenants.

La separación de datos no debe depender exclusivamente de filtros enviados desde la aplicación móvil.

8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Seguridad

- HTTPS obligatorio.
- Autenticación segura.
- Control de acceso basado en roles y ámbitos.
- Aislamiento entre organizaciones.
- Protección de datos personales.
- Auditoría de operaciones críticas.
- Protección contra acceso horizontal no autorizado.

Rendimiento

- Consultas comunes con respuesta objetivo inferior a dos segundos en condiciones normales.
- Actualización eficiente de estadísticas.
- Procesamiento transaccional de resultados y pagos.
- Índices adecuados para consultas por organización, temporada, torneo y categoría.

Disponibilidad

- Infraestructura escalable.
- Copias de seguridad automáticas.
- Monitoreo de disponibilidad.
- Registro de errores.
- Procedimientos de recuperación.

Operación en línea

- Se requiere conexión a internet.

- No se desarrollará sincronización offline en el MVP.
- Se controlarán errores de conectividad y reintentos.
- Se implementará protección contra registros duplicados.

Privacidad

- La información pública será diferente de la información privada.
- Los delegados podrán consultar los resultados de todos los equipos.
- Los datos financieros privados estarán limitados al equipo correspondiente y al personal autorizado.
- Los datos personales de jugadores y árbitros no se publicarán automáticamente.

9. PANTALLAS Y NAVEGACIÓN

9.1. Superadministrador de plataforma

- Dashboard general.
- Organizaciones.
- Usuarios.
- Configuración global.
- Administración de acceso.
- Monitoreo.

9.2. Administrador de organización

- Dashboard.
- Temporadas.
- Torneos.
- Categorías.
- Equipos.
- Jugadores.
- Árbitros.
- Canchas.
- Calendarios.
- Grupos.
- Fases.
- Partidos.
- Planillas.
- Resultados.
- Posiciones.
- Estadísticas.
- Sanciones.
- Pagos.
- Usuarios.
- Auditoría.

9.3. Árbitro

- Inicio.
- Mis partidos asignados.
- Detalle del encuentro.

- Alineaciones.
- Registro de eventos.
- Planilla.
- Enviar planilla.
- Historial de partidos.

9.4. Delegado

- Inicio.
- Torneos disponibles.
- Mi equipo.
- Plantilla.
- Calendario general.
- Resultados.
- Tabla de posiciones.
- Fases finales.
- Goleadores.
- Juego limpio.
- Sanciones de mi equipo.
- Estado de cuenta de mi equipo.

10. INDICADORES DEL PRODUCTO

Indicador	Objetivo
Organizaciones activas	Medir crecimiento comercial
Torneos simultáneos	Medir capacidad de operación
Categorías administradas	Medir utilización
Equipos registrados	Medir adopción
Partidos con planilla digital	100% de partidos oficiales
Resultados actualizados	Automáticamente tras oficialización
Errores de cálculo de posiciones	Cero errores en pruebas de aceptación
Doble reserva de cancha	Cero conflictos confirmados
Cargos duplicados	Cero duplicados por eventos repetidos
Pagos correctamente conciliados	100% de movimientos registrados

11. FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1. Plataforma multiempresa

- Autenticación.
- Organizaciones.

- Roles y permisos.
- Temporadas.
- Torneos.
- Categorías.

Fase 2. Administración deportiva

- Equipos.
- Jugadores.
- Grupos.
- Fases de competición.
- Canchas.
- Programación.

Fase 3. Partidos y arbitraje

- Registro de árbitros.
- Asignación de partidos.
- Planillas.
- Goles.
- Tarjetas.
- Incidencias.
- Aprobación de resultados.

Fase 4. Clasificación y fases finales

- Tablas de posiciones.
- Desempates.
- Clasificación automática.
- Llaves eliminatorias.
- Partidos de ida y vuelta.
- Definiciones por penales.
- Finales.

Fase 5. Disciplina y finanzas

- Tarifas.
- Sanciones.
- Deducciones automáticas y manuales.
- Cargos.
- Pagos recibidos.
- Estados de cuenta.

Fase 6. Estadísticas y lanzamiento

- Goleadores.
- Juego limpio.
- Estadísticas de equipos.
- Consulta pública.
- Pruebas integrales.
- Despliegue y capacitación.

12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GENERALES

La primera versión se considerará funcionalmente aceptable cuando:

1. Dos organizaciones independientes puedan operar sin acceder a los datos privados de la otra.
2. Una organización pueda administrar múltiples temporadas y torneos.
3. Cada torneo pueda tener múltiples categorías.
4. Una categoría pueda tener fases de grupos y eliminatorias.
5. Los partidos puedan programarse en diferentes canchas.
6. Los administradores puedan diligenciar planillas.
7. Los árbitros asignados puedan diligenciar planillas desde sus teléfonos.
8. El administrador pueda aprobar resultados.
9. Los resultados oficiales actualicen las posiciones.
10. Los clasificados avancen correctamente a las fases finales.
11. Se puedan registrar sanciones a jugadores y equipos.
12. Se soporten deducciones de puntos automáticas y manuales.
13. Se puedan registrar pagos recibidos totales y parciales.
14. Los delegados puedan consultar los datos públicos del torneo completo.
15. Los delegados solo puedan consultar la información financiera privada de su equipo.
16. Las operaciones críticas queden auditadas.
17. No existan dependencias de funcionamiento offline ni exportaciones de Excel/PDF en el MVP.

13. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La solución debe desarrollarse como una plataforma SaaS multiempresa, no como una aplicación limitada a un único campeonato.

La arquitectura debe contemplar desde el inicio:

- Múltiples organizaciones independientes.
- Múltiples temporadas y torneos.
- Múltiples categorías.
- Diferentes fases deportivas.
- Administración de árbitros.
- Eliminatorias y finales.
- Gestión disciplinaria automática y manual.
- Gestión financiera de jugadores y equipos.
- Consulta pública de toda la competición.

La recomendación técnica es iniciar con una arquitectura de monolito modular, PostgreSQL y Flutter, garantizando el aislamiento multiempresa desde la primera versión.

Esta estructura permite comercializar la plataforma como un servicio tecnológico para ligas, clubes, empresas organizadoras, instituciones educativas, asociaciones deportivas y entidades que administren campeonatos de fútbol.

El principal valor diferencial será permitir que un mismo sistema administre múltiples organizadores y competiciones, automatizando toda la operación deportiva, disciplinaria y financiera desde una aplicación móvil.